Лабораторная работа №11.

Итоговый проект — сеть организации

Тема: VLAN, Trunk, EtherChannel (LACP), Rapid PVST+, SVI, HSRP и проверка отказоустойчивости

Цель: Спроектировать и развернуть локальную сеть организации с тремя VLAN, отказоустойчивыми каналами и шлюзами, проверить её работу и документировать результаты.

Дисциплина: PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

Лабораторная работа №11. Итоговый проект — сеть организации. PO2.1 «Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации». Среда: Cisco Packet Tracer. Работа объединяет VLAN/Trunk, EtherChannel (LACP), STP/Rapid PVST+, SVI, HSRP, диагностику и документирование. Настройка коммутаторов выполняется в Cisco IOS CLI, ПК — в графическом интерфейсе. Конфигурации рассчитаны на учебные модели Catalyst 3560 (D1, D2) и Catalyst 2960 (A1, A2), доступность команд проверить на фактических устройствах симулятора.

2. Цель

Спроектировать, настроить и испытать устойчивую к отказам локальную сеть небольшой организации с тремя отделами. Подтвердить, что VLAN разделяют трафик, SVI обеспечивают маршрутизацию между VLAN, а резервирование каналов и шлюза восстанавливает доступность после неисправности.

3. Техническое задание заказчика

1. Организация имеет три отдела: Students (VLAN 10), Teachers (VLAN 20), Admin (VLAN 30).
2. В двух помещениях расположены коммутаторы доступа A1 и A2; в каждом есть по одному ПК каждого отдела.
3. Два L3-коммутатора D1 и D2 обеспечивают IP-маршрутизацию и резервирование шлюзов HSRP.
4. Основные соединения A1–D1 и A2–D2 выполняются с EtherChannel (по два кабеля через LACP).
5. Резервные отдельные соединения A1–D2 и A2–D1, а также линк D1–D2 создают избыточную L2-топологию; петли контролирует Rapid PVST+.
6. По умолчанию D1 выполняет роль Root Bridge для трёх VLAN и Active HSRP, D2 — резервный.
7. Доступность проверяется до отказа, во время отказа и после восстановления; нужны схема, адресный план, конфигурации и отчёт.

4. Состав стенда и ограничения

8. D1, D2: 2 × Multilayer Switch Cisco 3560; A1, A2: 2 × Cisco 2960; PC-S1, PC-T1, PC-A1, PC-S2, PC-T2, PC-A2: 6 × PC-PT.
9. Для проверки обязательно нужны порты Fa0/1–3, Fa0/21–23 и Gi0/1 на коммутаторах; названия уточните по выбранной модели.
10. Шесть ПК используют статические IPv4-адреса; DHCP и отдельный маршрутизатор в обязательную часть не входят.

11. WLC и беспроводная сеть из ЛР №9 могут быть включены как дополнительное задание, но не требуются для успешной сдачи.
12. HSRP и Rapid PVST+ должны поддерживаться обеими используемыми моделями L3-коммутаторов.

5. Схема соединений

```
Упрощённая логическая топология

                    D1 (L3SW) ===== Trunk Gi0/1 ===== D2 (L3SW)
                     |     \                       /    |
          Po1 (2 Fa)     \                     /     Po2 (2 Fa)
                     |      \                   /      |
                    A1 ------- резервные линии ---------- A2
                     |                                  |
             PC-S1, PC-T1, PC-A1               PC-S2, PC-T2, PC-A2

Два основных EtherChannel: A1⇔D1 (Po1), A2⇔D2 (Po2).
Одиночные дополнительные связи: A1⇔D2 и A2⇔D1.
В пределах VLAN резервные связи могут находиться в состоянии STP Discarding/Alternate.
```

Точная таблица подключений

Устройство 1	Порт 1	Устройство 2	Порт 2	Назначение
D1	Gi0/1	D2	Gi0/1	Trunk
D1	Fa0/21	A1	Fa0/21	Po1, LACP
D1	Fa0/22	A1	Fa0/22	Po1, LACP
D2	Fa0/21	A2	Fa0/21	Po2, LACP
D2	Fa0/22	A2	Fa0/22	Po2, LACP
D2	Fa0/23	A1	Fa0/23	Резервный Trunk
D1	Fa0/23	A2	Fa0/23	Резервный Trunk
A1	Fa0/1, 2, 3	PC-S1, PC-T1, PC-A1	Fa0	Access VLAN 10, 20, 30
A2	Fa0/1, 2, 3	PC-S2, PC-T2, PC-A2	Fa0	Access VLAN 10, 20, 30

6. Адресация

Адресный план

Сегмент	Сеть/маска	D1 SVI	D2 SVI	HSRP VIP
Students VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.2	192.168.10.3	192.168.10.1
Teachers VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.2	192.168.20.3	192.168.20.1

Сегмент	Сеть/маска	D1 SVI	D2 SVI	HSRP VIP
Admin VLAN 30	192.168.30.0/24	192.168.30.2	192.168.30.3	192.168.30.1

Адреса конечных устройств

ПК	VLAN	IPv4/24	Шлюз
PC-S1	10	192.168.10.11	192.168.10.1
PC-S2	10	192.168.10.12	192.168.10.1
PC-T1	20	192.168.20.11	192.168.20.1
PC-T2	20	192.168.20.12	192.168.20.1
PC-A1	30	192.168.30.11	192.168.30.1
PC-A2	30	192.168.30.12	192.168.30.1

7. Этап 1. Создание проекта и схема

13. Откройте Cisco Packet Tracer и добавьте четыре коммутатора, шесть ПК.
14. Переименуйте устройства в D1, D2, A1, A2 и PC-S1, PC-T1, PC-A1, PC-S2, PC-T2, PC-A2.
15. Соедините устройства строго по таблице подключений. Для парных кабелей EtherChannel используйте два отдельных линка.
16. Добавьте подписи с номерами VLAN и каналов.
17. Сохраните файл как LR11_Project_Start.pkt.

8. Этап 2. Создание VLAN на всех коммутаторах

```
Выполнить на D1, D2, A1 и A2 (hostname задаётся отдельно)

enable
configure terminal
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
vlan 30
 name Admin
vlan 999
 name Native_Unused
end
show vlan brief
```

Используйте одно и то же имя VLAN и номер на каждом коммутаторе. VLAN 999 применяется как Native VLAN, но не является пользовательской VLAN. Команды настройки Trunk выполняются на каждом конце соединения.

9. Этап 3. Access-порты на A1 и A2

```
Выполнить на A1 и A2

configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
```

```
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit
interface fastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
end
show vlan brief
```

PortFast разрешён только на портах конечных устройств. Не включайте PortFast на связях между коммутаторами.

10. Этап 4. Прямой Trunk D1–D2

```
Выполнить на D1 Gi0/1 и D2 Gi0/1

configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 no shutdown
end
show interfaces trunk
```

В учебной модели 3560 команда switchport trunk encapsulation dot1q может требоваться, но на моделях с единственной инкапсуляцией 802.1Q её нет. Если CLI её не принимает, пропустите только эту строку и продолжайте. Проверьте фактический режим магистрали.

11. Этап 5. Основной EtherChannel A1–D1

Создайте EtherChannel 1 из Fa0/21–Fa0/22; настройка должна совпадать на обоих концах.

```
Выполнить и на A1, и на D1

configure terminal
interface range fastEthernet0/21 - 22
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 channel-group 1 mode active
 no shutdown
exit
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
show etherchannel summary
show interfaces trunk
```

Ожидаемый результат: Port-channel1 отображается как SU, два физических порта — как P (укомплектованы в агрегат); обозначения зависят от реализации. Если агрегат не сформировался, проверьте номера портов и одинаковые свойства обоих интерфейсов.

12. Этап 6. Основной EtherChannel A2–D2

```
Выполнить и на A2, и на D2
```

```
configure terminal
interface range fastEthernet0/21 - 22
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 channel-group 2 mode active
 no shutdown
exit
interface port-channel 2
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
show etherchannel summary
show interfaces trunk
```

Убедитесь, что Po2 создан на A2 и D2. Номера EtherChannel локальны для устройств; здесь для ясности используются 1 и 2.

13. Этап 7. Резервные соединения A1–D2 и A2–D1

```
На A1 Fa0/23, D2 Fa0/23, A2 Fa0/23 и D1 Fa0/23
```

```
configure terminal
interface fastEthernet0/23
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 no shutdown
end
show interfaces trunk
```

После включения резервных связей STP должен исключить петлю. Отдельный порт может не передавать пользовательский трафик в конкретной VLAN — это ожидаемое поведение STP. Нельзя отключать STP ради зелёных индикаторов.

14. Этап 8. Rapid PVST+ и корневые мосты

```
На всех четырёх коммутаторах
```

```
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
```

```
На D1: Root Bridge
```

```
configure terminal
spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096
end
show spanning-tree vlan 10
```

```
На D2: резервный Root Bridge

configure terminal
spanning-tree vlan 10,20,30 priority 8192
end
show spanning-tree vlan 10
```

На A1 и A2 оставьте стандартные приоритеты. Убедитесь, что D1 является Root Bridge для VLAN 10, 20 и 30; определите порты в Forwarding и Discarding. Не делайте предположений о конкретном Alternate Port: фактический выбор зависит от стоимости путей и идентификаторов портов.

15. Этап 9. Интерфейсы SVI на D1

```
D1: VLAN 10/20/30 и маршрутизация

configure terminal
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
 no shutdown
end
show ip interface brief
show ip route
```

SVI обычно становится up/up, если VLAN создана и есть хотя бы один рабочий L2-порт в этой VLAN с подходящим состоянием STP. Если SVI down, проверьте VLAN, порт и STP.

16. Этап 10. Интерфейсы SVI на D2

```
D2: второй комплект SVI

configure terminal
ip routing
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
 no shutdown
exit
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.3 255.255.255.0
 no shutdown
end
show ip interface brief
show ip route
```

Две физические SVI разных L3-коммутаторов в одной VLAN имеют разные IP-адреса. В качестве общего шлюза компьютеров далее задаётся третий — виртуальный — IP HSRP.

17. Этап 11. Резервные шлюзы HSRP

D1: приоритетный Active

```
configure terminal
interface vlan 10
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
exit
interface vlan 20
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
exit
interface vlan 30
 standby 30 ip 192.168.30.1
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
end
show standby brief
```

D2: резервный Standby

```
configure terminal
interface vlan 10
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 100
 standby 10 preempt
exit
interface vlan 20
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 100
 standby 20 preempt
exit
interface vlan 30
 standby 30 ip 192.168.30.1
 standby 30 priority 100
 standby 30 preempt
end
show standby brief
```

Ожидается D1 = Active, D2 = Standby в каждой группе. Если обе стороны Active, сначала проверьте L2-связность, VLAN, STP и одинаковые виртуальные IP. Роль HSRP нельзя определить только по настроенному приоритету без show standby brief.

18. Этап 12. IP-настройки шести ПК

18. На каждом ПК откройте Desktop → IP Configuration, выберите Static.
19. Введите IP/маску из таблицы адресации. Маска для всех ПК — 255.255.255.0.
20. Для VLAN 10 укажите шлюз 192.168.10.1; для VLAN 20 — 192.168.20.1; для VLAN 30 — 192.168.30.1.
21. Откройте Desktop → Command Prompt и выполните ipconfig для проверки.

19. Этап 13. Приёмочные тесты до отказов

Контрольные проверки

Откуда	Куда	Ожидается
PC-S1	192.168.10.12 (PC-S2)	Ответ: одна VLAN через коммутаторы
PC-T1	192.168.20.12 (PC-T2)	Ответ: одна VLAN
PC-A1	192.168.30.12 (PC-A2)	Ответ: одна VLAN
PC-S1	192.168.20.11 (PC-T1)	Ответ: межвлановая маршрутизация
PC-S1	192.168.30.12 (PC-A2)	Ответ: межвлановая маршрутизация
PC-S1	192.168.10.1	Ответ: виртуальный HSRP шлюз

```
Команды проверки на устройствах

show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
show spanning-tree vlan 10
show ip interface brief
show ip route
show standby brief
```

Первый ping иногда теряет пакет из-за ARP; повторите тест. Не оценивайте корректность только по зелёным индикаторам портов.

20. Этап 14. Проверка отказа одного участника EtherChannel

22. Зафиксируйте текущее состояние Po1 через show etherchannel summary на A1 и D1.
23. На A1 административно отключите Fa0/21 (участник Po1).
24. Проверьте, что Fa0/22 продолжает участвовать в Po1 и доступность PC-S1 ↔ PC-S2 восстанавливается/сохраняется.
25. Выполните no shutdown на A1 Fa0/21; при необходимости проверьте линк со стороны D1.
26. Сравните вывод show etherchannel summary до и после восстановления.

```
A1: временно отключить и вернуть один участник Po1

configure terminal
interface fastEthernet0/21
 shutdown
end
show etherchannel summary
!
configure terminal
interface fastEthernet0/21
 no shutdown
end
```

Не отключайте весь Port-channel1: цель эксперимента — проверить отказ одного физического линка при сохранении агрегата.

21. Этап 15. Проверка переключения STP на резервный маршрут

27. Запишите роли портов с помощью show spanning-tree vlan 10 на всех коммутаторах.
28. На выбранном коммутаторе отключите один рабочий межкоммутаторный линк, не являющийся единственным доступным путём к ПК. Для ясности используйте D1 Gi0/1 и наблюдайте перестроение сети.
29. Проверьте изменения Root Port/Alternate Port и состояние Forwarding для VLAN 10 на соседних устройствах.
30. Повторите ping между PC-S1 и PC-S2.
31. Восстановите D1 Gi0/1 через no shutdown и убедитесь в возвращении устойчивой топологии.

```
D1: эксперимент с магистралью к D2

configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 shutdown
end
show spanning-tree vlan 10
!
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 no shutdown
end
```

Отключение D1–D2 не обязано нарушать клиентскую связь: это зависит от текущих путей STP. Результат эксперимента — наблюдение реального изменения ролей портов, а не обязательное появление потери ping.

22. Этап 16. Отказ основного L3-коммутатора D1

32. Сохраните текущие show standby brief и show spanning-tree vlan 10 на D1 и D2.
33. В Packet Tracer выключите питание D1 через вкладку Physical, используя предусмотренный переключатель питания модели. Выполняйте эксперимент только в учебном стенде.
34. Дождитесь перестроения STP и перехода D2 в Active для групп 10, 20, 30.
35. На D2 выполните show standby brief; на ПК повторите ping между одной VLAN и между VLAN 10 и VLAN 20.
36. Зафиксируйте, какие проверки успешны. Возможны кратковременные потери пакетов при сходимости.
37. Включите D1 и дождитесь стабилизации; благодаря preempt D1 должен вновь стать Active, если все условия HSRP выполнены.

Важное условие: все ПК должны иметь альтернативный L2-путь к D2; в схеме он обеспечивается резервными связями. Время переключения не фиксируйте заранее — оно зависит от STP, HSRP и реализации Packet Tracer.

23. Этап 17. Безопасность портов и документирование

На пользовательских портах A1 и A2 включите BPDU Guard только при условии, что они действительно подключены к конечным ПК. Port Security или DHCP Snooping допускаются как дополнительное усложнение: статическая IP-адресация проекта не создаёт DHCP Snooping Binding.

```
A1 и A2: BPDU Guard только на Fa0/1–3
```

```
configure terminal
interface range fastEthernet0/1 - 3
 spanning-tree bpduguard enable
end
```

Не активируйте PortFast или BPDU Guard на межкоммутаторных Trunk и Port-channel. Проверка отсутствия петель и восстановление после отказа приоритетнее дополнительных механизмов, которые могут неправильно заблокировать линк.

24. Этап 18. Самостоятельная диагностика неисправности

Преподаватель вносит одну ошибку в копию работающего проекта: удаляет VLAN 20 из списка Allowed VLAN на A1 Fa0/23 или вносит неверный IP SVI. Студентам сообщается только симптом — один из тестов связи перестал проходить.

38. Сформулируйте симптом: какие узлы связаны, какие недоступны.
39. Используйте show vlan brief, show interfaces trunk, show spanning-tree vlan 20, show ip interface brief и show standby brief.
40. Найдите отличающуюся настройку и объясните, на каком уровне она нарушает передачу.
41. Исправьте конфигурацию, повторите тест, сохраните вывод и изменения.

При выборе ошибки преподавателем необходимо сначала убедиться, что она действительно воспроизводится на данной топологии: альтернативный активный STP-путь может сохранить связность. Для гарантированно наблюдаемого симптома используйте неправильный шлюз у одного ПК или shutdown соответствующего SVI на обоих L3SW — только в резервной копии проекта.

25. Критерии приёмки проекта

Критерии готовности

Проверка	Требование
VLAN и адресный план	VLAN 10,20,30 созданы на всех четырёх коммутаторах; все ПК имеют правильные адреса
Trunk	Native VLAN и Allowed VLAN согласованы на межкоммутаторных соединениях
EtherChannel	Po1 и Po2 сформированы из двух физических интерфейсов, LACP работает
RSTP	D1 Root для всех VLAN; петли отсутствуют; резервные роли портов отображаются
SVI	На D1/D2 интерфейсы VLAN 10,20,30 в рабочем состоянии; ip routing включена
HSRP	Три VIP .1; D1 Active, D2 Standby в исправной конфигурации
Связь	Работает ping внутри каждой VLAN и между VLAN
Отказ одного линка	Остаётся доступный путь при отключении одного участника Po1

Проверка	Требование
Отказ D1	D2 становится Active; после сходимости работа между VLAN восстанавливается
Документы	План, схема, выводы show, результаты тестов, выводы по отказам

26. Содержание отчёта

42. Титульный лист: ФИО, группа, тема проекта.
43. Обоснование топологии и схема с портами и каналами.
44. Таблица VLAN, адресный план и назначение шлюзов.
45. Снимки show vlan brief и show interfaces trunk.
46. Снимки show etherchannel summary на A1/D1 и A2/D2.
47. Результаты show spanning-tree vlan 10 и указание Root Bridge, Root Port, Designated/Alternate Port.
48. Результаты show ip route и show ip interface brief на D1/D2.
49. Результаты show standby brief до и после отказа D1.
50. Таблица ping-проверок до отказа, после отказа и после восстановления.
51. Описание отказа одного кабеля EtherChannel и поведения сети.
52. Одна самостоятельно исправленная неисправность с доказательствами.
53. Вывод: какие механизмы дают сегментацию, маршрутизацию, резервирование линий и шлюза.

27. Контрольные вопросы

54. Зачем разделять отделы организации на VLAN?
55. Почему одна VLAN должна быть создана на каждом коммутаторе, где проходит её трафик?
56. Для чего требуется Trunk между коммутаторами?
57. Какие задачи решает LACP и что такое Port-channel?
58. Почему при отказе одного участника агрегата связь может сохраниться?
59. Как STP предотвращает петли в сети с несколькими резервными каналами?
60. Почему для STP необходимо определить Root Bridge?
61. Зачем на L3SW создавать SVI для каждой пользовательской VLAN?
62. Что изменяет команда ip routing на многоуровневом коммутаторе?
63. Чем физический IP SVI отличается от виртуального IP HSRP?
64. Что обозначают роли HSRP Active и Standby?
65. Для чего нужна команда standby preempt?
66. Почему PortFast и BPDU Guard запрещено бездумно включать на межкоммутаторных портах?
67. Почему результат первого ping может отличаться от повторного?
68. Почему для проверки резервирования недостаточно одного теста в обычном состоянии?

28. Критерии оценки

Оценивание — 100 баллов

Критерий	Баллы
Топология, схема и адресный план	15
Настройка VLAN, Access, Trunk	15
LACP EtherChannel на двух участках	15

Критерий	Баллы
Rapid PVST+ и роли портов	10
SVI и маршрутизация между VLAN	15
HSRP и виртуальные шлюзы	15
Тесты отказов, диагностика и восстановление	10
Отчёт и объяснение результатов	5
Итого	100

29. Сохранение работы

```
На каждом коммутаторе
```

```
copy running-config startup-config
```

Сохраните проект Packet Tracer под именем LR11_Organization_Network_Final.pkt. Убедитесь, что после всех экспериментов D1 и D2 включены, Port-channel работают, а все тесты связи проходят.

30. Учебные источники

Cisco: Spanning Tree Protocol, EtherChannel, Inter-VLAN Routing, HSRP — документация по конфигурации Catalyst/IOS. Точные команды и поддержка зависят от модели IOS и Packet Tracer; перед выдачей преподаватель проверяет выполнение на установленной версии симулятора.